

Tipos de Dados

Dados Voluntários

Dados voluntários são dados que você mesmo fornece e concorda em compartilhá-los para armazenar em alguma rede.

Dados Inferidos

Dados inferidos são dados que você gera por suas atividades e não percebe.

Exemplo:

Se você mora nos Estados Unidos e compra alguma coisa em um país estrangeiro, o registro feito no momento da compra informa a sua localização e qual loja ou pessoa está comprando, logo, denominamos como **dados inferidos**.

Dados Observados

Dados observados são dados compartilhados e armazenados passivamente para uma grande "Big Data", ou seja, uma grande nuvem armazenando dados a todo momento sem ninguém a partir do momento de uma ativação de um recurso que o usuário esqueceu, como: localização

O Bit

Computadores utilizam dígitos binários para se comunicar, ou seja, são compostos por 0 e 1. O bit é uma abreviação de "dígito binário" e representa a menor parte de dados.

Os computadores utilizam código binários para representar letras, números e caracteres especiais com bits. Um código muito usado é o ASCII (American Standard Code for information), sendo usado para representar praticamente qualquer tipo de informação digital.

Note

Letra Maiúscula: A = 0100001

Número: 9 = 00111001

Caractere especial: # = 00100011

Como converter um número, letra ou caractere especial em binário

Exemplo:

Vamos converter a letra "A" em binário:

Passo 1: Encontrar o valor decimal

Na tabela [ASCII](#), a letra **A** equivale ao número **65**.

Passo 2: Fazer divisões sucessivas por 2

Divida o número por 2 repetidamente e anote o resto de cada operação (que sempre será 0 ou 1):

- $65 \div 2 = 32$ (resto 1)
- $32 \div 2 = 16$ (resto 0)
- $16 \div 2 = 8$ (resto 0)
- $8 \div 2 = 4$ (resto 0)
- $4 \div 2 = 2$ (resto 0)
- $2 \div 2 = 1$ (resto 0)
- $1 \div 2 = 0$ (resto 1)

Passo 3: Ler os restos de baixo para cima

Junte os restos começando do último resultado até o primeiro:

- Resultado: `1000001` (7 dígitos)

Passo 4: Preencher com 8 bits

Como um byte padrão possui 8 bits, adicionamos um zero à esquerda para completar o bloco:

- Resultado final: `01000001`

Métodos comuns de transmissão de dados

Após os dados são transformados em uma série de bits, devem ser convertido em sinais que são enviados até o destino através de suas mídias.

Info

Mídias são qualquer tipo de meio físico responsável por transmitir os sinais.

Exemplos de sinais:

- Sinais Elétricos: representação de dados em forma de pulsos elétricos
- Sinais Ópticos: conversão de sinais elétricos em pulsos de luz
- Sinais sem fio: transmissão é feita por uso de infravermelho, micro-ondas ou ondas de rádio pelo ar.

